

生物化学 (II)

郑怡鸿/ 黄健子

办公室: A6-409;

电话: 13510687250

短号: 657250

Email: zhengy@[szu.edu.cn](mailto:zhengy@szu.edu.cn)

课程成绩考核

- 闭卷考试，无期中考
- 平时考核： $\left\{ \begin{array}{l} \text{考勤} 10\% \\ \text{作业+课堂测验} 30\% \end{array} \right.$
- 期末考试：60%
- 卷面总分100分（另：附加题 30分）。

教学进度 (保留一定调整)

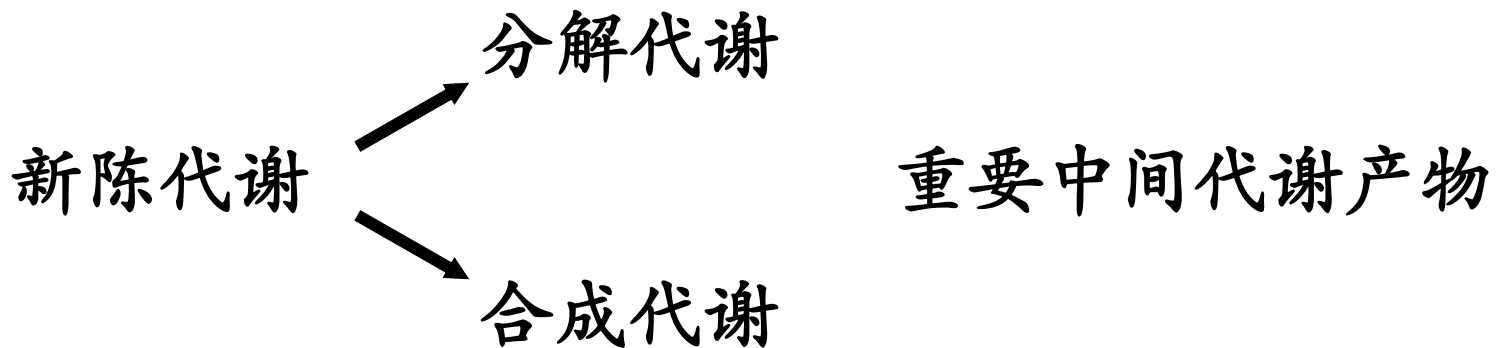
周次	主要教学内容
1	第一章 代谢总论 (2学时) 第二章 生物能学 (1学时)
2	第二章 生物能学 (1学时) 第三章 糖酵解-1 (2学时)
3	第三章 糖酵解-2 (1学时) 第四章 柠檬酸循环 (2学时)
4	第四章 柠檬酸循环 (3学时)
5	第五章 生物氧化-1 (2学时) 第五章 生物氧化-2 (2学时)
6	第六章 戊糖磷酸途径 (2学时)
7	第六章 戊糖磷酸途径 (1学时) 第七章 糖原分解与生物合成-1 (2学时)

生物化学的研究内容

1. 生物体的化学组成与性质（静态生化）

糖、脂类、蛋白质、核酸、维生素、激素、...

2. 物质的生物转化及其调控（动态生化）



物质代谢过程中伴随能量代谢；具有可调控性

3. 物质及其化学变化与生理功能的关系

导致尿液呈黄色的微生物酶。
胆红素还原酶的发现为进一步研究肠道微生物组在黄疸和炎症性肠病等疾病中的作用铺平了道路。

当**红细胞**在六个月寿命后降解时，其中的**血红素**会分解产生一种称为**胆红素 (bilirubin)** 的亮橙色色素作为副产品。**胆红素**通常分泌到肠道中，在那里被排泄，但也可以被部分重吸收。过度的重吸收会导致血液中**胆红素**积聚，并可能导致**黄疸**——这种情况会导致皮肤和眼睛变黄。一旦进入肠道，常驻菌群就可以将**胆红素**转化为其他分子。

科学家终于确定，**肠道微生物编码胆红素还原酶 (bilirubin reductase)**，将**胆红素**转化为**尿胆素原 (urobilinogen)** 的这种无色副产品，然后**尿胆素原**自发降解成**尿胆素 (urobilin)**，它是我们都熟悉的尿液呈**黄色**的原因。

长期以来，**尿胆素**一直与尿液的**黄色**相联系，但研究小组发现的这种酶解答了科学家们一个多世纪以来一直困惑的问题。

第一章

代谢总论

Introduction of Metabolism

- 1. 新陈代谢的有关概念
- 2. 重要贮能递能物质
- 3. 代谢调控
- 4. 代谢中常见有机反应机制（自学）
- 5. 代谢的研究方法

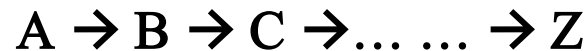
1. 概念

- **新陈代谢** (Metabolism)

生物体与外界环境之间以及生物体内部的**物质**和**能量**转换过程称为新陈代谢。

新陈代谢是生命活动的重要特征,它具有酶催化、动态性、网络性、可调控等等特征性。

- **代谢中间产物** (metabolic intermediates) 代谢过程中连续转变的酶促反应产物。



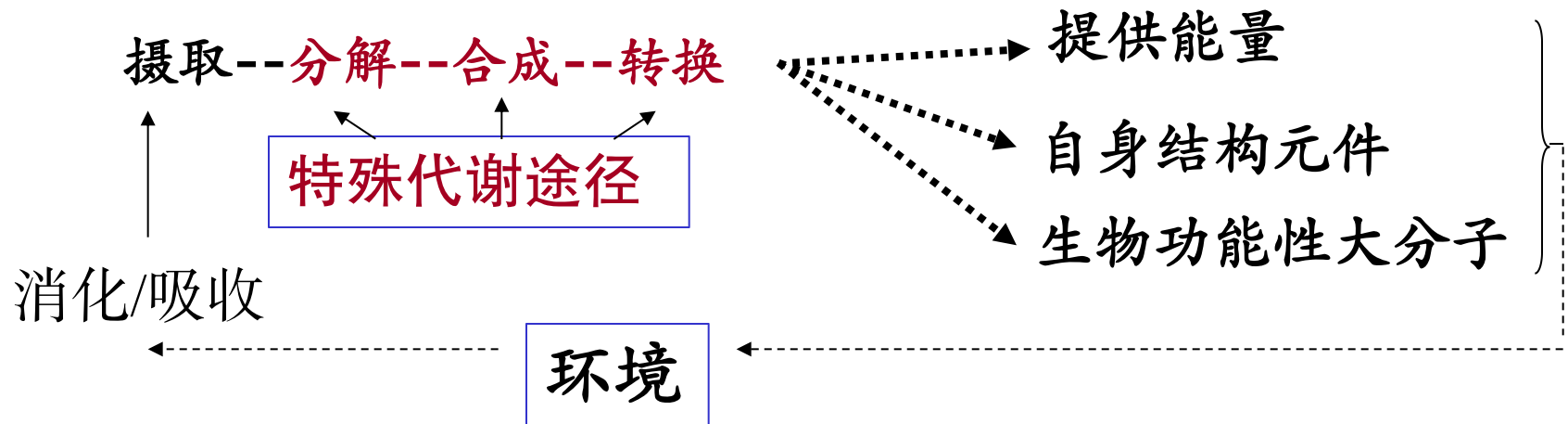
一些不同代谢途径可产生或共享相同的中间代谢产物, 这些重要的中间代谢产物因此而将不同代谢途径联系起来, 并形成代谢调节的物质基础, 成为代谢网络中的“节点”。

- **能量代谢**: 伴随物质代谢过程中的化学能转化。

主要代谢途径 (central metabolism pathways)

由一系列前后相互关联的代谢反应组成、在代谢网络中具有共同规律的途径。

新陈代谢的功能



分解代谢或异化作用 (Catabolism) :

生物大分子（外界和内部）通过系列反应步骤转变成较小的、较简单物质，并伴随能量释放的过程。

例如:淀粉 $\rightarrow \rightarrow$ 葡萄糖 $\rightarrow \rightarrow$ $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(或糖原)

各种小分子 + ATP

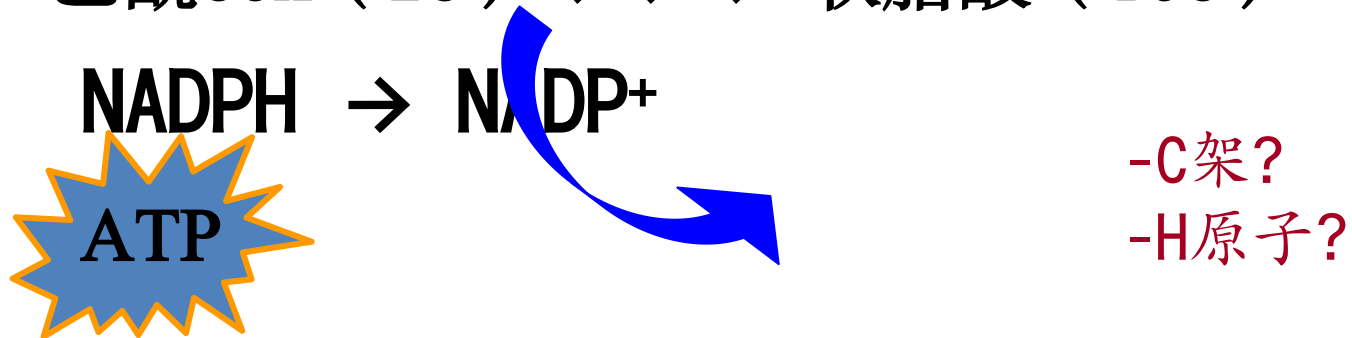
分解反应所经过的反应途径称之为**分解代谢途径**。该过程既提供重要的小分子中间产物、其他生命物质合成所需的小分子元件，同时，有机大分子所蕴含的化学能量通过各步分解反应得到逐级释放。

生物大分子 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 小分子 + 逐级释放能量

合成代谢或同化作用 (Anabolism) :

小分子通过系列反应步骤转化为大的化合物或简单构件分子以特定聚合形式组装成为生物大分子的过程。

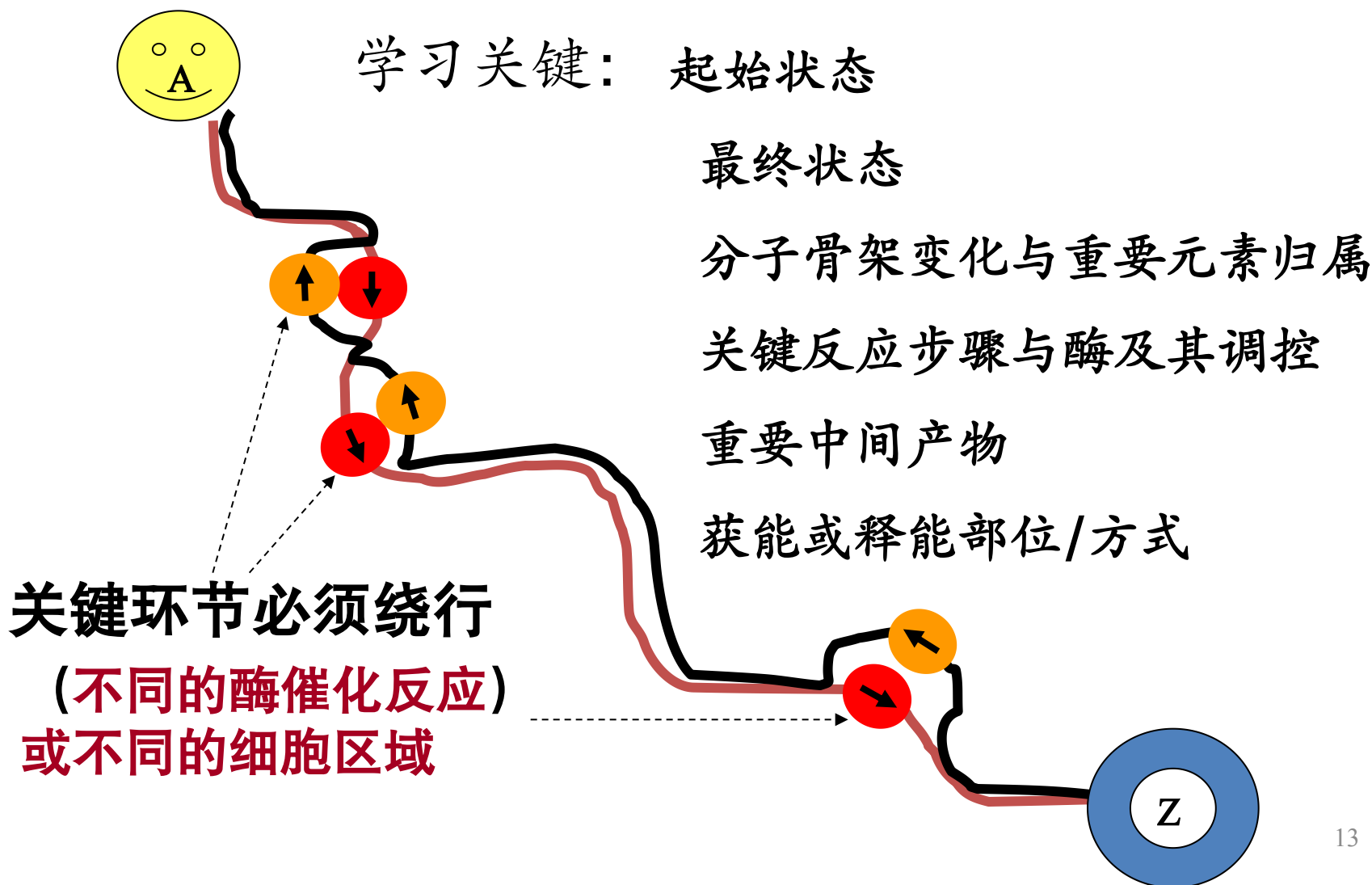
例如：乙酰CoA (2C) $\rightarrow\rightarrow\rightarrow$ 软脂酸 (16C)



需要大量能量供给和NADPH还原力 (e, H⁺)。

小分子元件+还原力 (e, H⁺)+能量供给 $\rightarrow\rightarrow\rightarrow$ 大分子

分解与合成在代谢途径上基本不相同，空间位置和酶系组成不同，但一些环节可能交叉共用——代谢网络基础。

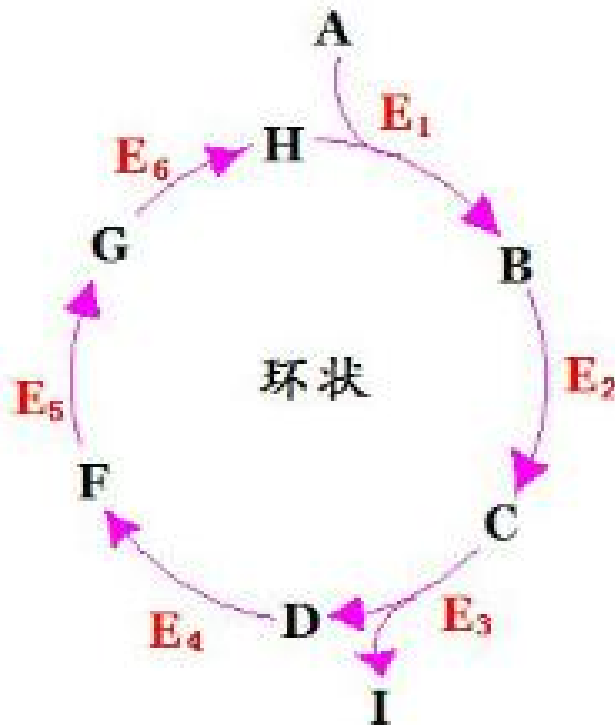


代谢途径的多种形式

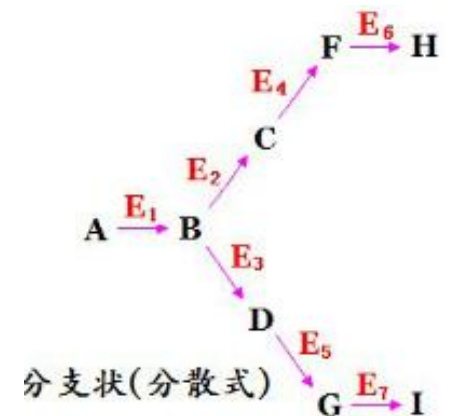
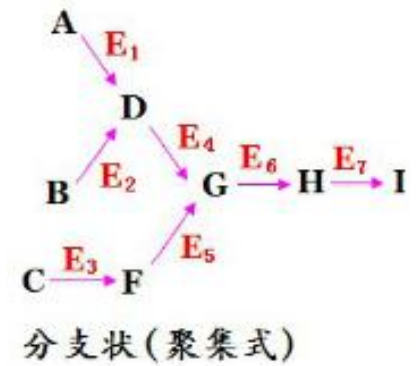
线性

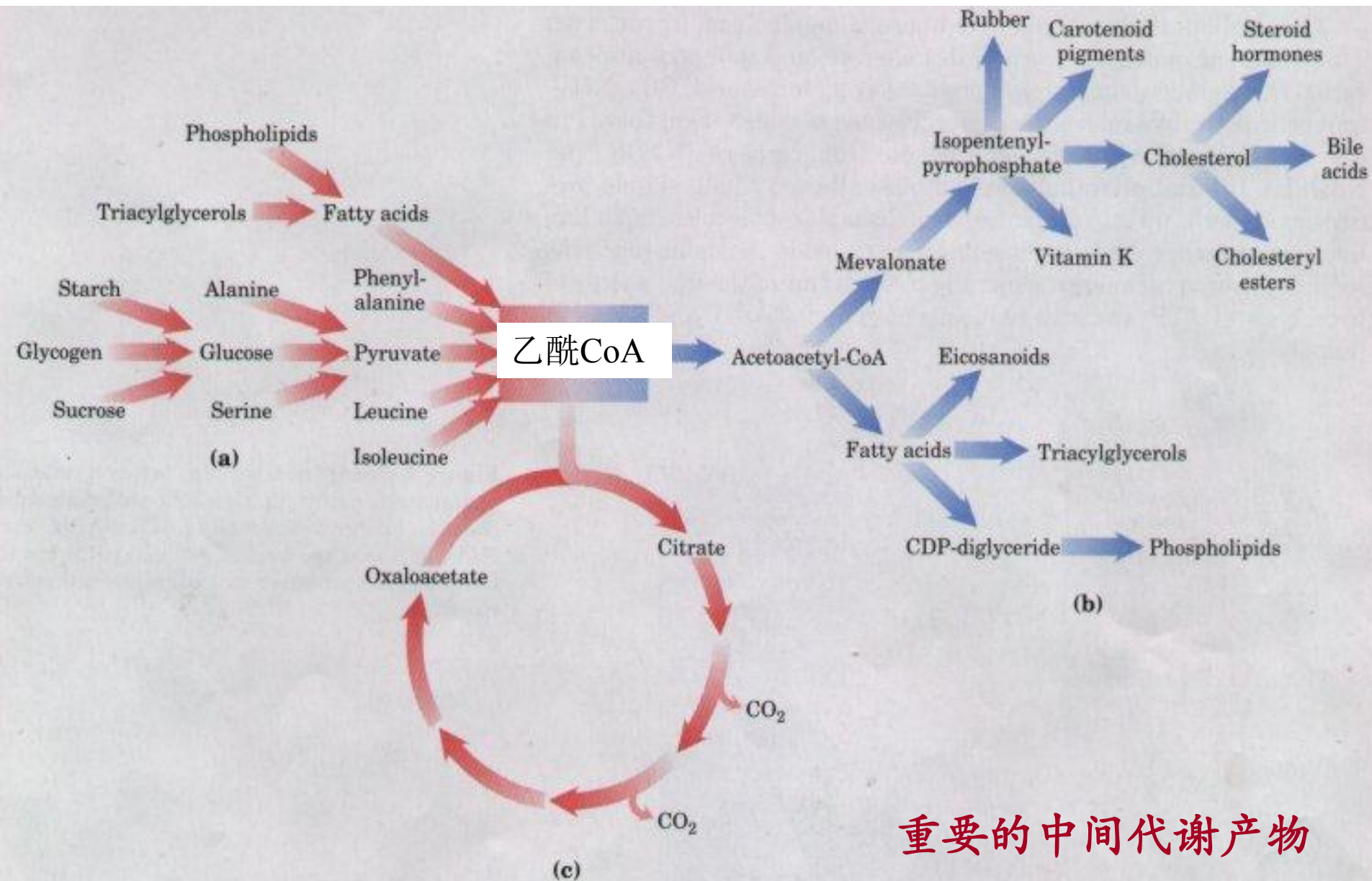


循环



分枝



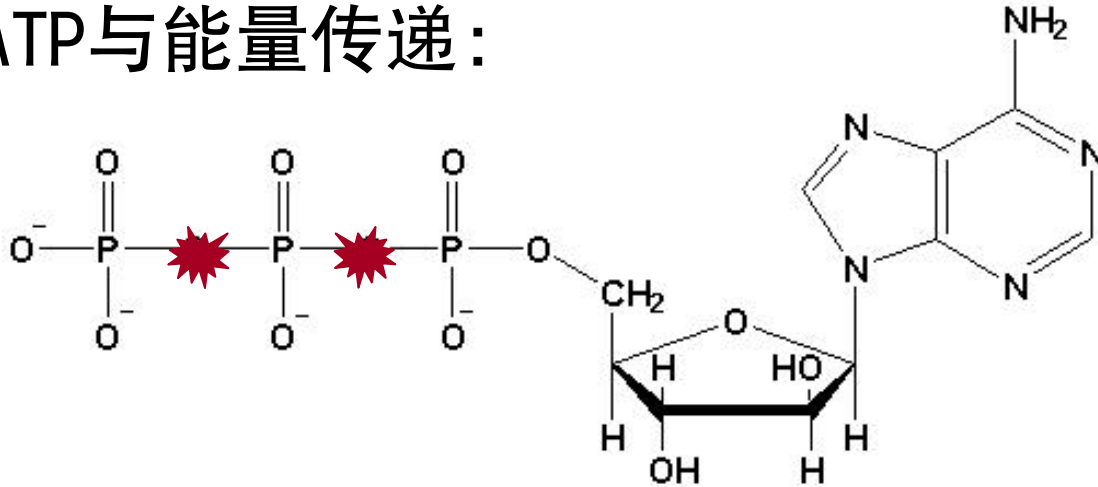


重要的中间代谢产物

-----线性，成簇或分枝，循环

2. 重要贮能递能物质与能量传递系统

2.1 ATP与能量传递：



生命体以形成或分解一些高能化合物分子来捕获、贮存及转运能量，其中的代表性分子是腺苷三磷酸 (ATP)。

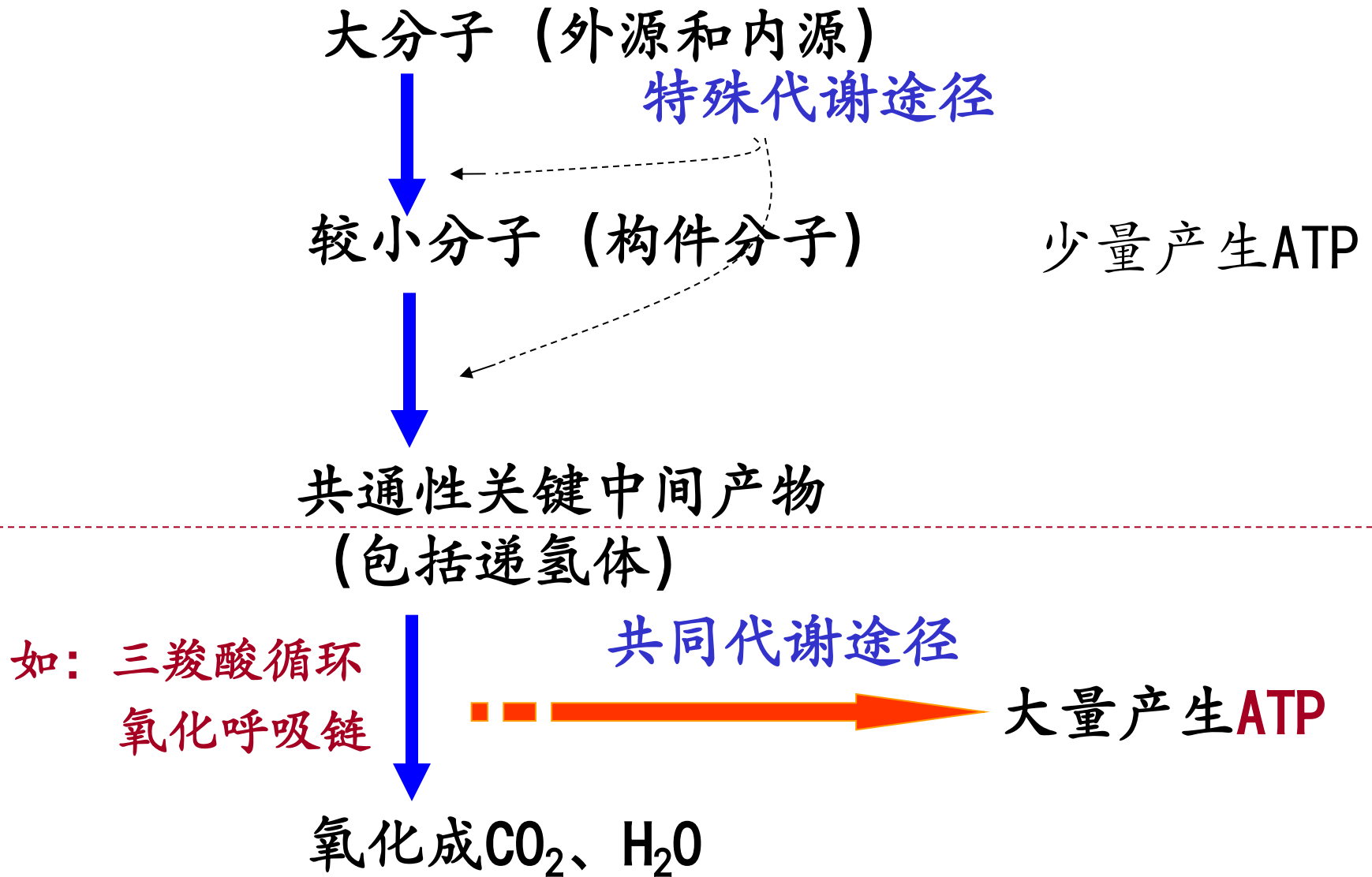
ATP\ADP\PI 在生物细胞中的转换广泛存在并维持动态平衡，传递能量，称为细胞**能量传递系统**。

自由能：可以用于做功（维持生命活动）的能量。

ATP储存的自由能：

- 1.提供生物合成做化学功时所需的能量
- 2.生物机体活动及肌肉收缩的能量来源
- 3.供给营养物质逆浓度梯度跨膜运输到机体细胞内所需能量
- 4.在DNA、RNA和蛋白质等生物合成中，保证基因信息的正确传递

2.2 机体物质分解代谢的三个阶段



2.3 重要贮能递能物质

能量的传递,由一些特殊的高能物质载体来完成。

高能化合物: 水解时, 1 Mole $\rightarrow \geq 20.92$ kJ (5000 cal)

> 高能磷酸键 (成键与断键贮备或释放能量)

(1) **ATP** (GTP\UTP\CTP)

> 以高能质子和电子形式,传递自由能,提供还原力(递氢体)

(2) **NAD、NADP** (烟酰胺辅酶, V_{B3})

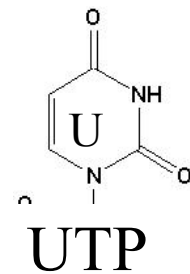
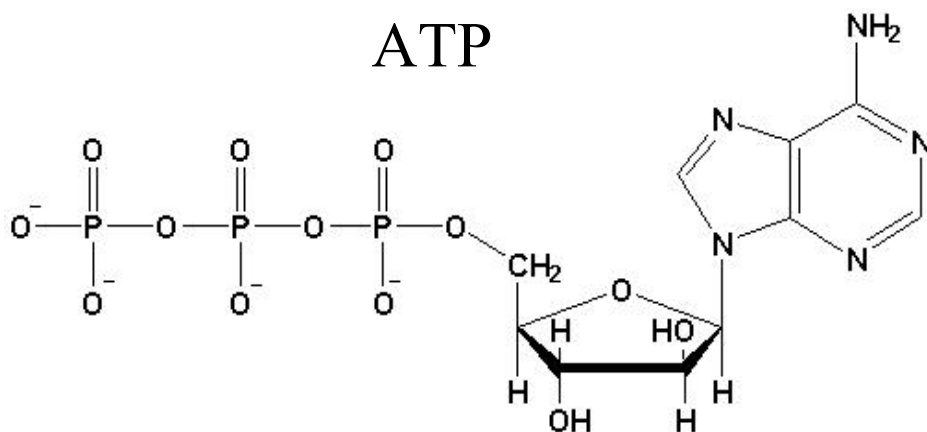
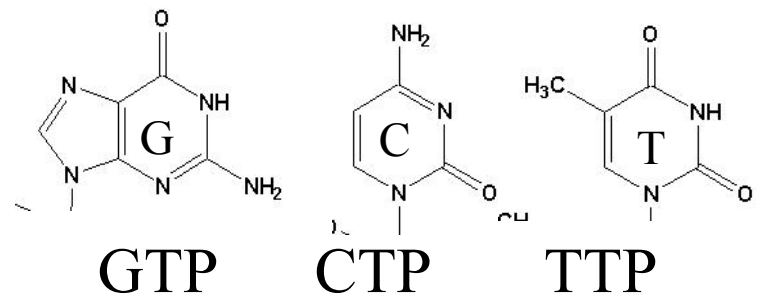
(3) **FMN、FAD** (黄素辅酶, V_{B2})

> 高能硫酯键及其它

(4) **CoA**

2.3.1 高能磷酸键物质——ATP, GTP, CTP, UTP

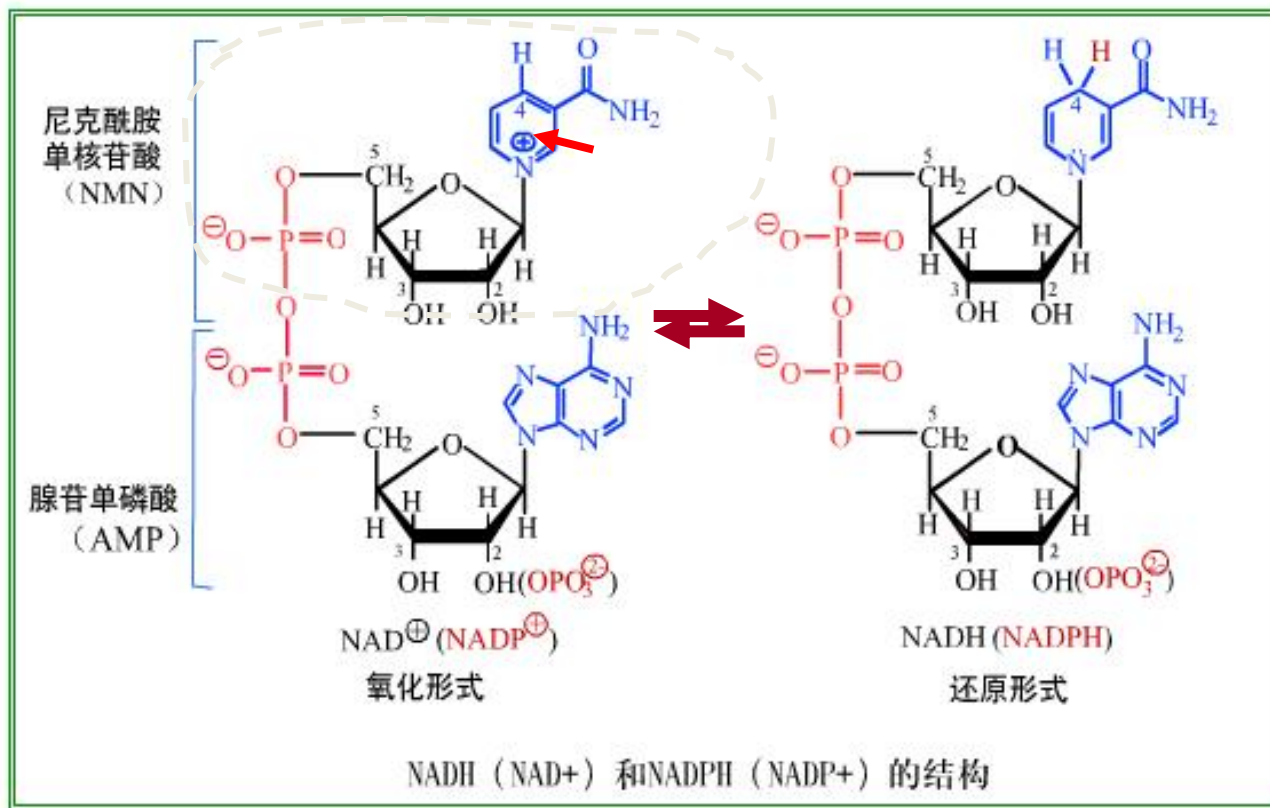
- 结构与生物转化共性
- 转运能量
- 参与合成生命大分子物质



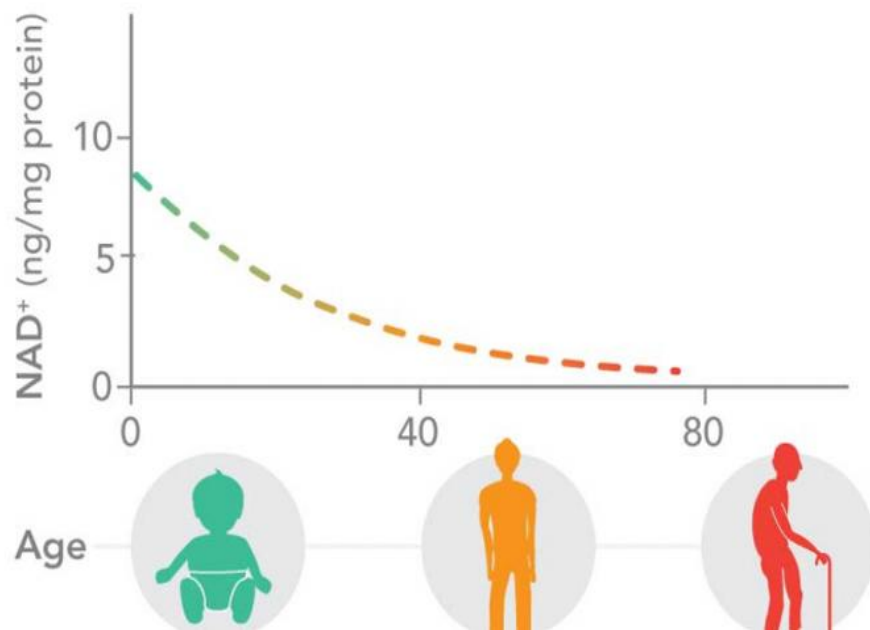
2.3.2 提供还原力 ($e^- + H^+$)的物质

递氢体：以氢原子和电子传递自由能的高能化合物

(1) 烟酰胺类辅酶 (辅酶I 和辅酶II NAD、NADP)



分子中含有磷酸酐高能键，但并不以其形成或破裂转参与能量传递，而是以携带高能质子和电子传递能量。



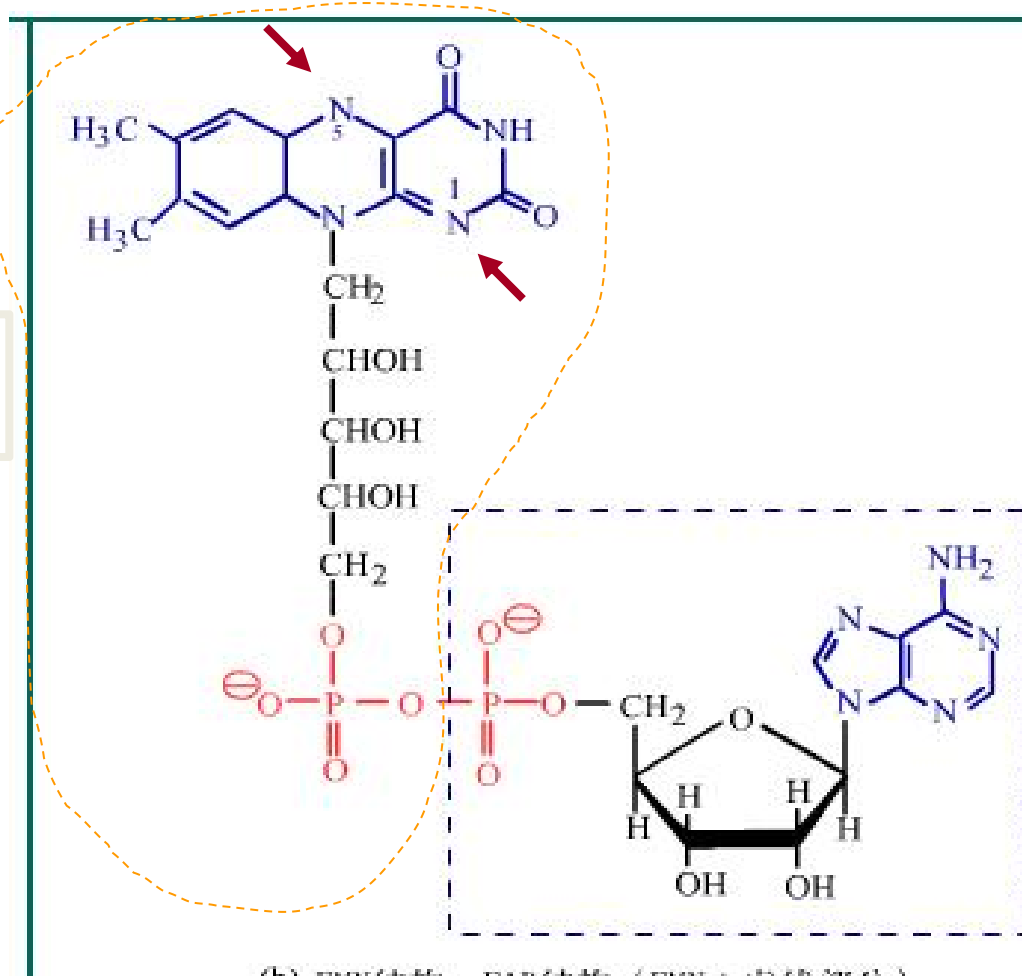
NAD⁺广泛参与有机体内的多种基础生理活动，干预能量代谢、DNA修复、遗传修饰、炎症、生物节律和压力抗性等关键细胞功能。

NMN分子很容易穿过细胞膜，进入到细胞内部后，2个NMN分子会结合在一起，形成一个NAD⁺分子。

虽然许多天然食物中都含有NMN，但含量太低，摄入100mg NMN需要食用约8.9kg西兰花/11kg卷心菜/23.8kg牛肉/45kg虾。

(2) 黄素类辅酶 (FMN、FAD/FMNH₂\FADH₂)

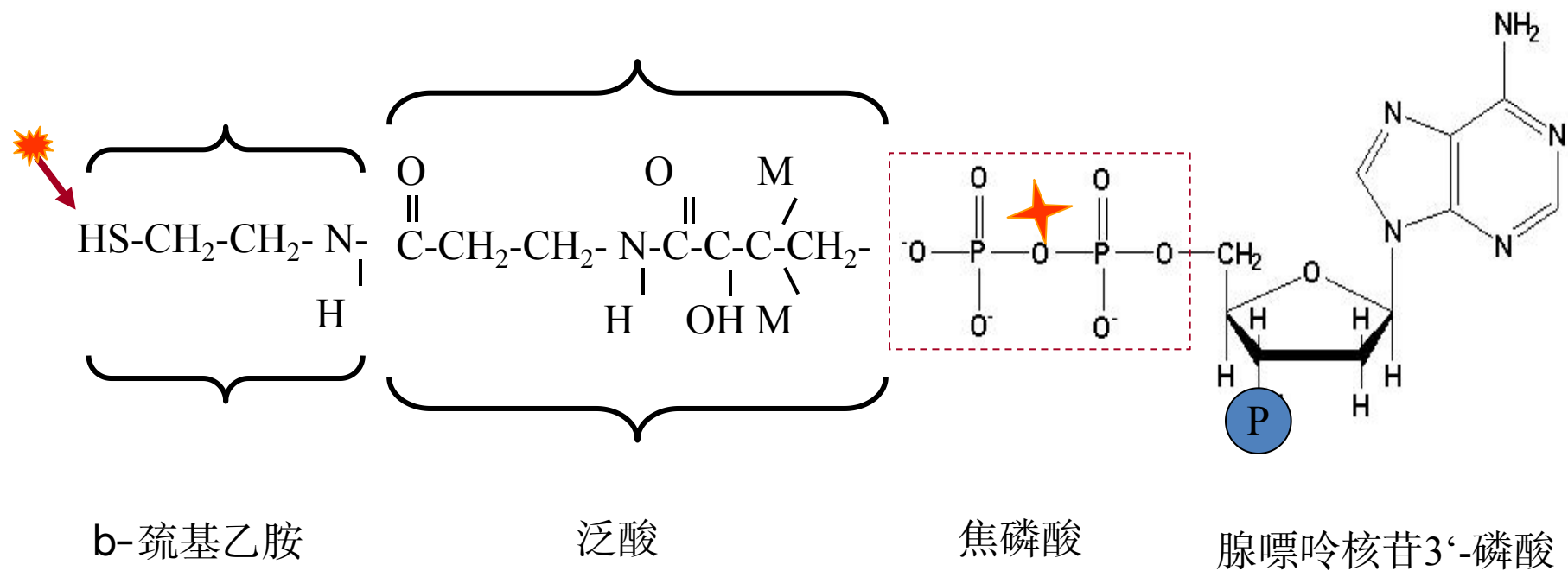
黄素单核苷酸
(FMN)



腺嘌呤单
核苷酸
(AMP)

黄素腺嘌呤二核苷酸
(FAD = FMN + AMP)

2.3.3 高能硫酯键 --- 辅酶A ([CoA](#))



体内转化重要中间代谢产物(如酯酰基等) 的**转运载体**

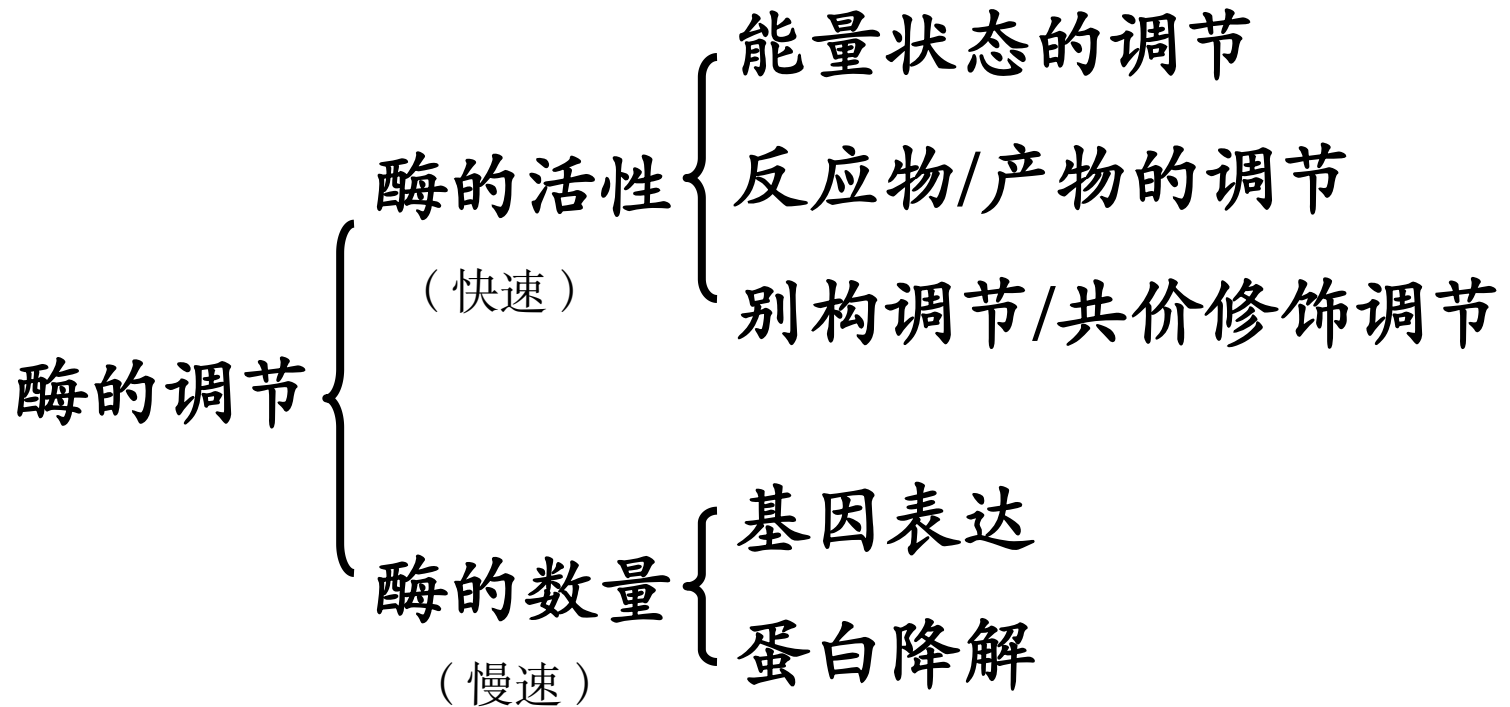
小结：上述特殊分子，不仅自身结构具有高能键，可水解释能；而且常常充当高能质子和电子或一些化学基团的载体，传递能量。

高能分子	携带原子/基团
ATP等：	P
NAD(P) /NAD(P)H	H ⁺ + e
CoA	乙酰基，酯酰基
... ..	

生物合成反应所需要能量供给，可以是与释能反应（ATP分解）偶联；也可以是以高能分子装载反应底物的方式进行(底物活化)。

3. 新陈代谢的调节

3.1 分子水平的代谢调节——对酶的调节



Clinical and Translational Report

Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity

Nina Vujović,^{1,2,*} Matthew J. Piron,³ Jingyi Qian,^{1,2} Sarah L. Chellappa,^{1,2,4} Arlet Nedeltcheva,^{1,2} David Barr,^{1,2} Su Wei Heng,¹ Kayla Kerlin,¹ Suhina Srivastav,¹ Wei Wang,^{1,2} Brent Shoji,⁵ Marta Garaulet,^{1,6,7} Matthew J. Brady,³ and Frank A.J.L. Scheer^{1,2,8,*}

¹Medical Chronobiology Program, Division of Sleep and Circadian Disorders, Departments of Medicine and Neurology, Brigham and Women's Hospital, 221 Longwood Avenue, Boston, MA 02115, USA

²Division of Sleep Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA

³Department of Medicine, Section of Adult and Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, The University of Chicago, Chicago, IL, USA

⁴Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, University of Cologne, Cologne, Germany

⁵Department of Surgery, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA 02115, USA

⁶Department of Physiology, Regional Campus of International Excellence, University of Murcia, 30100 Murcia, Spain

⁷Biomedical Research Institute of Murcia, IMIB-Arixaca-UMU, University Clinical Hospital, 30120 Murcia, Spain

⁸Lead contact

*Correspondence: nvujovic@bwh.harvard.edu (N.V.), fscheer@bwh.harvard.edu (F.A.J.L.S.)

<https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.09.007>

晚吃可以改变你燃烧卡路里和储存脂肪的方式，从而容易长胖！

SUMMARY

Late eating has been linked to obesity risk. It is unclear whether this is caused by changes in hunger and appetite, energy expenditure, or both, and whether molecular pathways in adipose tissues are involved. Therefore, we conducted a randomized, controlled, crossover trial (ClinicalTrials.gov NCT02298790) to determine the effects of late versus early eating while rigorously controlling for nutrient intake, physical activity, sleep, and light exposure. Late eating increased hunger ($p < 0.0001$) and altered appetite-regulating hormones, increasing waketime and 24-h ghrelin:leptin ratio ($p < 0.0001$ and $p = 0.006$, respectively). Furthermore, late eating decreased waketime energy expenditure ($p = 0.002$) and 24-h core body temperature ($p = 0.019$). Adipose tissue gene expression analyses showed that late eating altered pathways involved in lipid metabolism, e.g., p38 MAPK signaling, TGF- β signaling, modulation of receptor tyrosine kinases, and autophagy, in a direction consistent with decreased lipolysis/increased adipogenesis. These findings show converging mechanisms by which late eating may result in positive energy balance and increased obesity risk.

INTRODUCTION

Obesity is a serious epidemic afflicting an estimated 650 million adults worldwide (NCD Risk Factor Collaboration, 2017; Ezzati et al., 2018; Reilly et al., 2018), including 42% of the adult US population (Hales et al., 2020). Obesity is a major contributor to the global burden of chronic disease and disability, as it elevates the risk for a wide range of health issues including diabetes, cardiovascular disease, certain cancers, and COVID-19 mortality (Clemmensen et al., 2020; Pi-Sunyer, 2009). For this reason, prevention and treatment of obesity has been identified as a global imperative (GBD 2015 Obesity Collaborators et al., 2017).

Behavioral interventions targeting obesity have been mostly aimed at reducing dietary energy intake and/or increasing energy expenditure via increased physical activity (Hill et al., 2013). However, these behavioral interventions are often only transiently effective (Foright et al., 2018; Kim, 2021; Kraschnewski et al., 2019), as a complex array of factors beyond diet and

exercise influence energy balance and contribute to obesity risk (McAllister et al., 2009; Romieu et al., 2017). One such factor is the circadian timing system, which is tightly interwoven with energy metabolism (Bass and Takahashi, 2010). The influence of the circadian system and its interaction with time of eating on metabolism has been demonstrated at the whole-body physiology level (Chellappa et al., 2021; Coomans et al., 2013; Mason et al., 2020; Paschos et al., 2012; Turek et al., 2005) and at the molecular level, e.g., in adipocytes (Arredondo-Amador et al., 2020; Carrasco-Benso et al., 2016; Garaulet et al., 2011; Gomez-Abellan et al., 2010; Ramsey et al., 2009; Wehrens et al., 2017). Hence, the circadian timing of food intake has been proposed as a factor that may alter energy balance and act as a key modifiable risk factor for obesity (Allison and Goel, 2018; Mattson et al., 2014). Evidence for the importance of food timing for energy balance comes from animal models (Able et al., 2009; Chaix et al., 2019; Fonken et al., 2010; Salgado-Delgado et al., 2010), as well as observational (Garaulet et al., 2012; McAllister et al., 2009; Romieu et al., 2017).

- 每天吃的晚可以通过三种方式直接影响到我们的体重调节：
- 一是我们燃烧的卡路里数量；
- 二是我们的饥饿程度；
- 三是我们身体储存脂肪的方式。

- 研究表明，晚吃饭与肥胖风险增加、体脂增加以及减肥成功率受损有关。该研究受到严格控制，涉及 16 名体重指数（BMI）在超重或肥胖范围内的参与者。每个志愿者都经历了两次持续六天的不同实验，他们的睡眠和饮食事先受到严格控制，每次测试之间间隔几周。
 - 在实验中，参与者严格按照正常时间安排一日三餐——上午 9 点吃早餐，下午 1 点吃午餐，下午 6 点左右吃晚餐。
 - 另一种情况是，三餐向后推迟：第一顿饭在下午 1 点左右，最后一餐在晚上 9 点左右，包括午餐、正餐和晚餐。

结果：

- 当晚吃饭时，告诉我们何时吃饱的激素——瘦素的水平在 24 小时内较低，这表明参与者可能会感到更饥饿。更重要的是，卡路里的燃烧速度较慢。
- 测试还表明，脂肪组织与脂肪合成有关的基因表达增加了，同时分解脂肪的脂解过程降低了。
- 这项研究表明，一天中较早进餐可以影响我们身体平衡能量的三个关键驱动因素以及随后的肥胖风险——对于某些人来说，这种变化可能比坚持节食或锻炼身体更容易管理。



3.2 细胞水平的代谢调节

细胞结构上的分隔调控。绝大多数代谢途径一般都局限于细胞内的特定区域，也称为**区室化**调节。区室化在整个代谢的调节中起着重要的作用。

- 糖酵解：细胞质中
- 三羧酸循环与氧化呼吸链：线粒体中
- 光合作用：叶绿体中
- 脂肪酸氧化分解：胞质中活化后入线粒体中分解
- 脂肪酸的生物合成：细胞质中

Obesity causes mitochondrial fragmentation and dysfunction in white adipocytes due to RalA activation

Received: 17 May 2023

Accepted: 4 January 2024

Published online: 29 January 2024

 Check for updates

Wenmin Xia¹, Preethi Veeragandham¹, Yu Cao¹, Yayun Xu¹, Torrey E. Rhyne¹, Jiaxin Qian¹, Chao-Wei Hung¹, Peng Zhao^{1,10}, Ying Jones², Hui Gao³, Christopher Liddle⁴, Ruth T. Yu⁵, Michael Downes⁵, Ronald M. Evans⁶, Mikael Rydén⁶, Martin Wabitsch⁷, Zichen Wang^{8,9}, Hiroyuki Hakezaki^{8,9}, Johannes Schöneberg^{8,9}, Shannon M. Reilly^{1,11}, Jianfeng Huang⁵ & Alan R. Saltiel^{1,8}✉

Mitochondrial dysfunction is a characteristic trait of human and rodent obesity, insulin resistance and fatty liver disease. Here we show that high-fat diet (HFD) feeding causes mitochondrial fragmentation in inguinal white adipocytes from male mice, leading to reduced oxidative capacity by a process dependent on the small GTPase RalA. RalA expression and activity are increased in white adipocytes after HFD. Targeted deletion of RalA in white adipocytes prevents fragmentation of mitochondria and diminishes HFD-induced weight gain by increasing fatty acid oxidation. Mechanistically, RalA increases fission in adipocytes by reversing the inhibitory Ser637 phosphorylation of the fission protein Drp1, leading to more mitochondrial fragmentation. Adipose tissue expression of the human homolog of Drp1, *DNM1L*, is positively correlated with obesity and insulin resistance. Thus, chronic activation of RalA plays a key role in repressing energy expenditure in obese adipose tissue by shifting the balance of mitochondrial dynamics toward excessive fission, contributing to weight gain and metabolic dysfunction.

Obesity has become a worldwide epidemic¹, dramatically increasing the incidence of type 2 diabetes, nonalcoholic steatohepatitis and other cardiometabolic abnormalities^{2–4}. During the development of obesity, white adipose tissue (WAT) chronically expands and undergoes

metabolic changes characterized by hormone insensitivity, inflammation, fibrosis and apoptosis^{5,6}. While mitochondria play an important metabolic role in healthy adipocytes, oxidizing fuel to produce ATP and generating heat during thermogenesis, mitochondrial function is

加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 医学院的研究人员对肥胖如何影响我们的线粒体有了新的认识。

当给小鼠喂食高脂肪饮食时，脂肪细胞内的线粒体会断裂成更小的线粒体，从而降低燃烧脂肪的能力。此外，他们发现这个过程是由单个基因控制的。通过从老鼠身上删除这个基因，就能够保护它们免于体重过度增加，即使它们和其他老鼠吃同样的高脂肪饮食。

¹Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Medicine, University of California San Diego, San Diego, CA, USA. ²Electron Microscopy Core, Cellular and Molecular Medicine, University of California San Diego, San Diego, CA, USA. ³Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. ⁴Storr Liver Centre, Westmead Institute for Medical Research and Westmead Hospital, University of Sydney School of Medicine, Sydney, New South Wales, Australia. ⁵Gene Expression Laboratory, Salk Institute for Biological Studies, San Diego, CA, USA. ⁶Department of Medicine (H7), Karolinska Institute (C2-94), Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden. ⁷Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Division of Pediatric Endocrinology and Diabetes, Ulm University Medical Center, Ulm, Germany. ⁸Department of Pharmacology, University of California San Diego, San Diego, CA, USA. ⁹Department of Chemistry and Biochemistry, University of California San Diego, San Diego, CA, USA. ¹⁰Present address: Department of Biochemistry and Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA. ¹¹Present address: Weill Center for Metabolic Health, Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Department of Medicine, Weill Cornell Medicine, New York, NY, USA. ✉e-mail: asaltiel@health.ucsd.edu

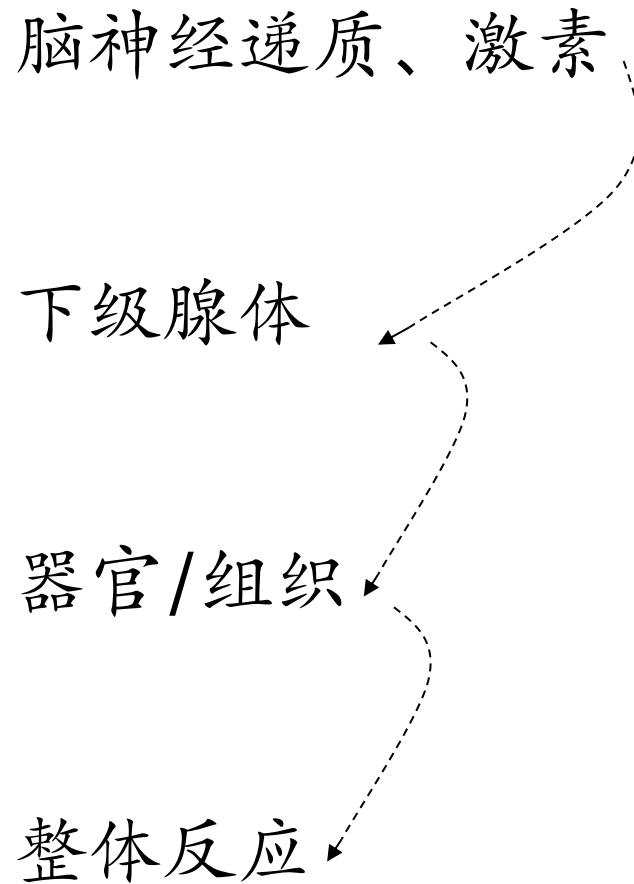
当身体积累过多脂肪（主要储存在脂肪组织中）时就会发生肥胖。脂肪组织还具有重要的代谢功能，例如释放激素（瘦素）和其他细胞信号分子，指导其他组织燃烧或储存能量。

在肥胖等热量失衡的情况下，脂肪细胞燃烧能量的能力开始下降，这也是肥胖者难以减肥的原因之一。这些代谢异常是如何开始的是围绕肥胖的最大谜团之一。

为了回答这个问题，研究人员给小鼠喂食高脂肪饮食，发现了一个不寻常的现象：在食用高脂肪饮食后，小鼠部分脂肪组织中的线粒体发生破碎，分裂成许多较小的、无效的线粒体，燃烧的脂肪较少。

它是由称为核糖体相关抑制剂A（ribosome-associated inhibitor A, RaIA）的单个蛋白质分子的活性驱动的。RaIA具有多种功能，包括在线粒体发生故障时帮助分解线粒体。通过敲除与RaIA的基因，研究人员能够保护小鼠免受饮食引起的体重增加。

3.3 整体水平：内分泌、激素和神经系统



4. 代谢中常见有机反应机制

4.1 催化机制：

- ① 酶催化
- ② 酸碱催化
- ③ 共价催化
- ④ 金属离子催化

... ..

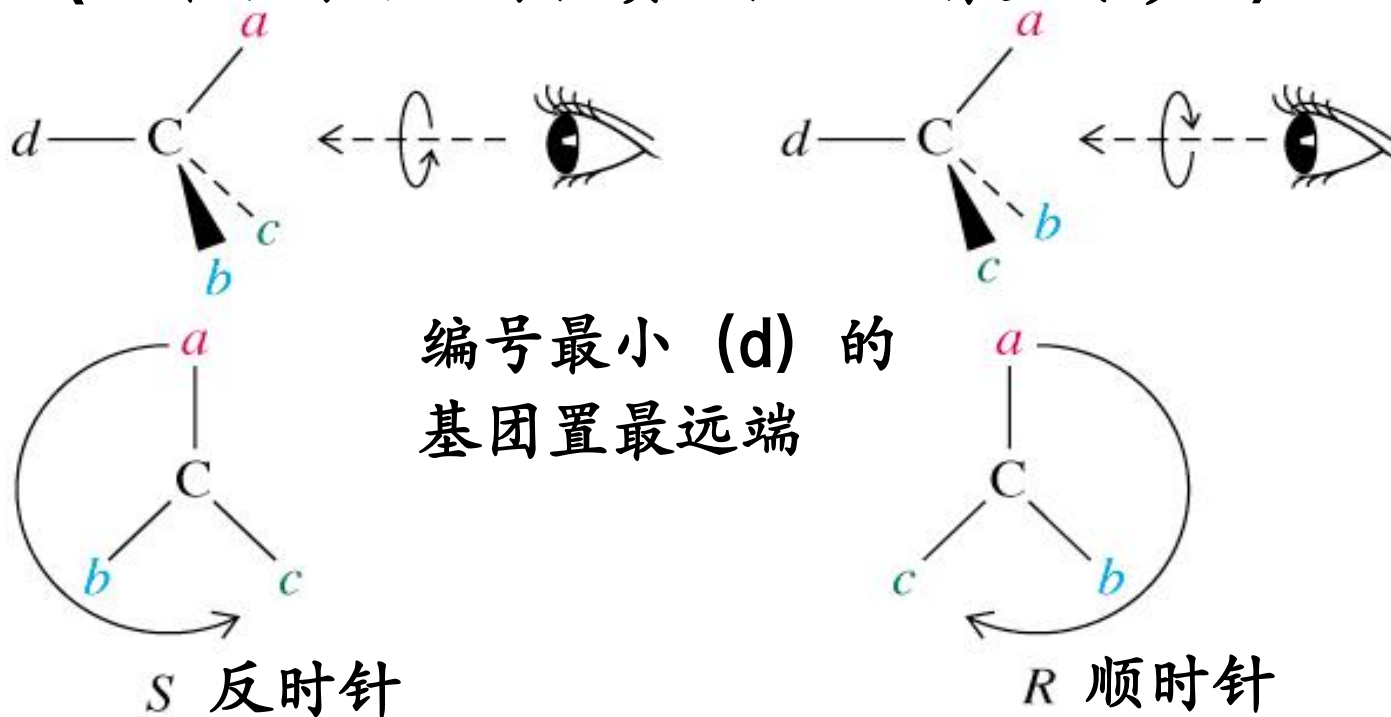
4.2 生化反应类型：

- ① 基团转移
- ② 氧化还原
- ③ 异构重排
- ④ C-C键变化

... ..

立体化学：R-，S-构型

(立体不对称性对物质生物活性有重要影响)



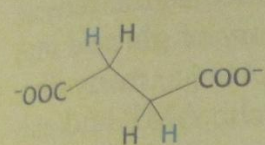
手握拳，伸开拇指、食指、中指三个指头，对向自己



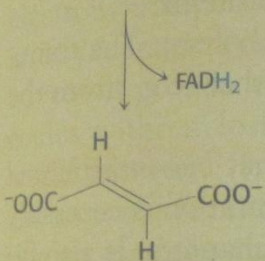
左手 拇→食→中 顺时 R
右手 拇→食→中 反时 S

4.3 生物化学反应特征:普遍应用相似的反应机制

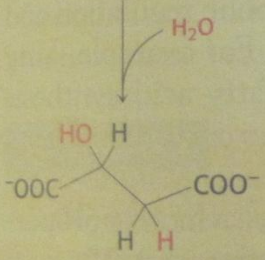
三羧酸循环



脱氢

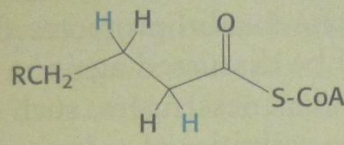
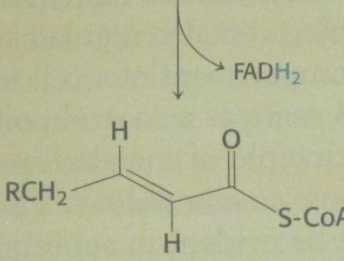
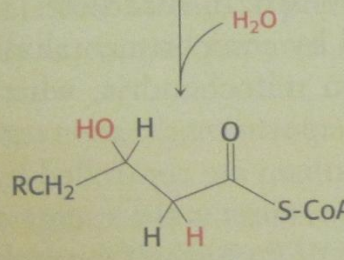
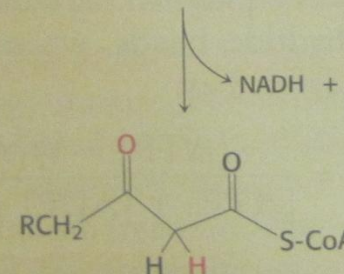


水合

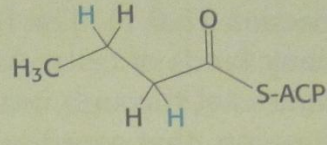
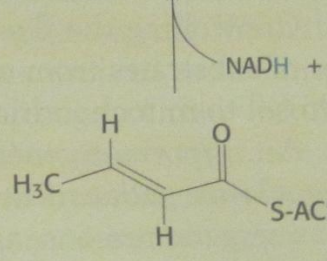
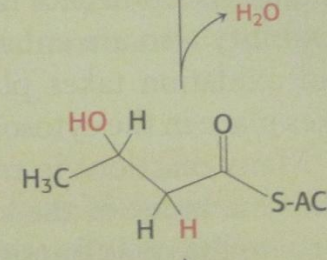
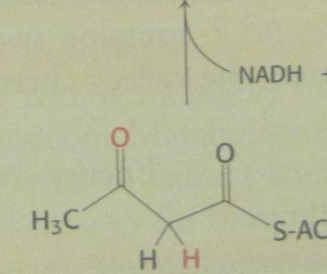


脱氢

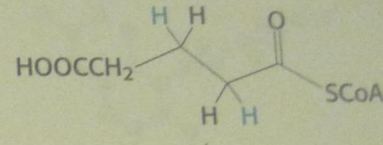
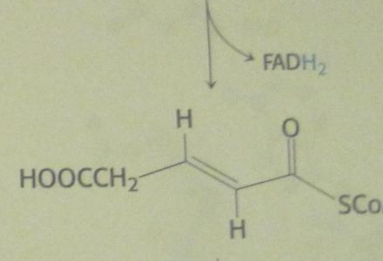
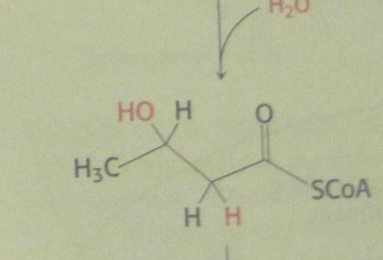
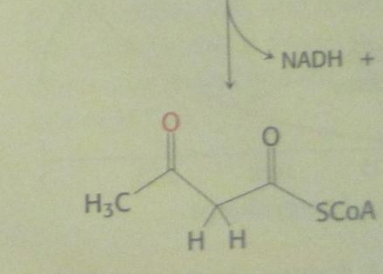
脂酸分解

 FADH_2  H_2O  $\rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$ 

脂酸合成


$$\text{NADH} + \text{H}^+$$
 $\rightarrow \text{H}_2\text{C}$ 
$$\text{NADH} + \text{H}^+$$


赖氨酸分解

 Δ FADH₂ H_2O 
$$\rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$$


实现羰基化 (C的氧化)

5. 新陈代谢的研究方法

研究对象：活细胞（以及病毒、噬菌体）与生物机体

生物材料：微生物；植物；模型动物（线虫；果蝇；斑马鱼；爪蟾；大、小鼠；兔；恒河猴）及人体。

分子---细胞---器官---组织---整体

研究方式：
 (1) *in vivo*（在体研究）
 (2) *in vitro*（体外研究）
 (3) *in silicon*（数据库研究）

一些具体研究方法：

- 使用酶的抑制剂：针对代谢途径中某环节
- 利用遗传缺陷症
- 同位素示踪法
- 气体测量法
- 核磁共振波谱法

磷酸原 (Phosphagens)

- 磷酸肌酸 (in vertebrate, especially in mammal)
- 磷酸精氨酸 (in invertebrate)
- 聚偏磷酸 (in microorganism)

ATP在细胞中的含量较低,但却是神经或肌肉细胞活动的直接供能物质。细胞中大量的磷酸原物质存在,可以保证ADP 迅速转化为ATP。

磷酸原: 以高能磷酸基团作为贮能形式、与ATP/ADP迅速交换磷酸基团的物质。

核磁共振波谱法

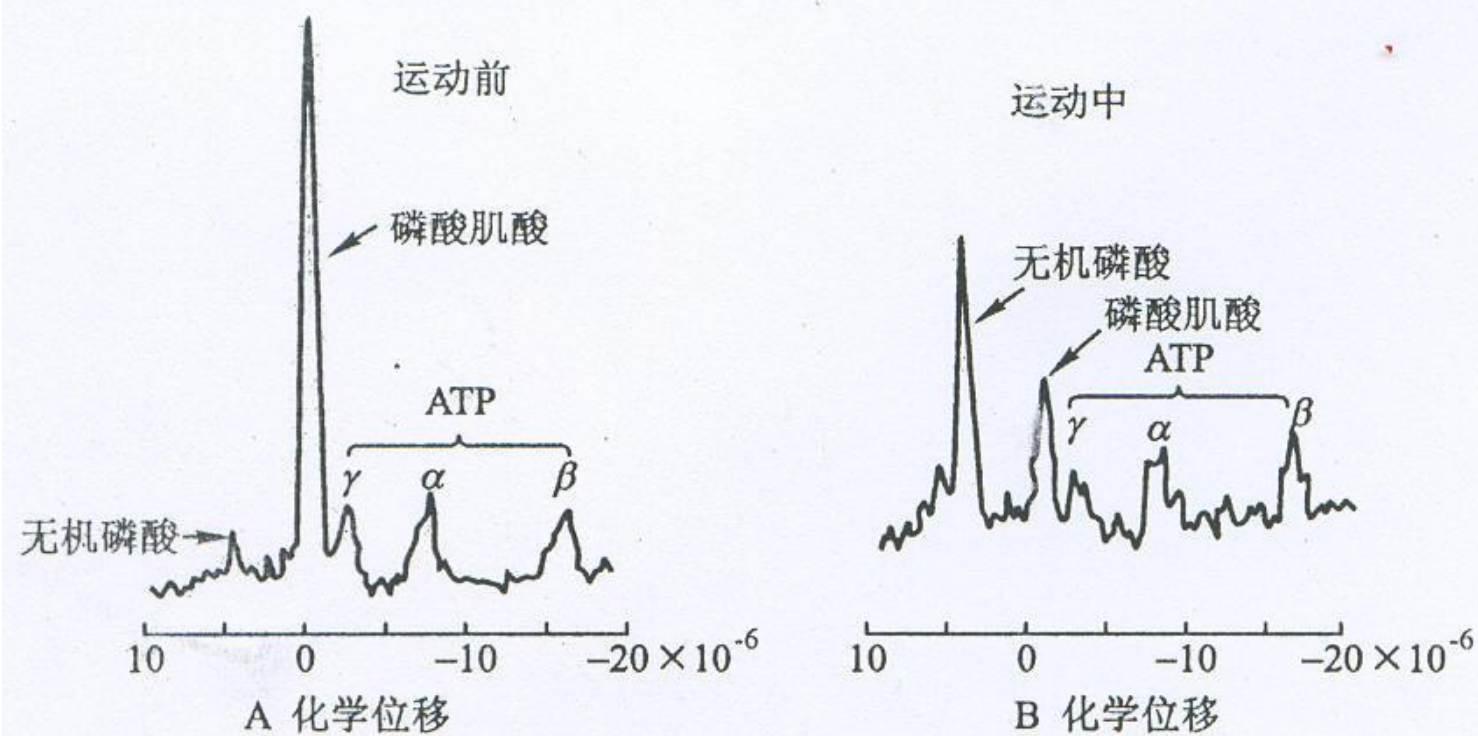


图 19-2 人体前臂肌肉在运动前后磷酸肌酸、无机磷酸和 ATP 三个磷酸基团的³¹P NMR 波谱
A. 运动前, B. 运动 19 分钟后; A 为 256s 内的波谱, B 为 645s 内的波谱

问题思考

1. 生命现象的重要特征有哪些？
2. 新陈代谢的概念及其主要功能？
3. 重要的能量分子有哪些？各自的主要作用？
4. 机体代谢途径的调节分为那几个水平？
5. 分子水平的代谢调节本质？